

Cours de Terminale spécialité Physique-Chimie

Mécanique – Mouvement et interactions

Version très complète avec démonstrations, méthodes, exemples et interprétations physiques

Objectifs du chapitre

Comprendre comment décrire un mouvement, comment relier ce mouvement aux forces exercées sur un système, comment utiliser les lois de Newton, comment modéliser des mouvements usuels (chute libre, mouvement circulaire, projectile) et comment interpréter correctement les grandeurs mécaniques fondamentales : position, vitesse, accélération, masse, force, quantité de mouvement.

Table des matières

1	Introduction générale : que cherche la mécanique ?	2
2	Système, référentiel, trajectoire	2
2.1	Système étudié	2
2.2	Référentiel	2
2.3	Trajectoire	3
3	Position, vecteur position, vitesse, accélération	3
3.1	Vecteur position	3
3.2	Vecteur vitesse moyenne	3
3.3	Vecteur vitesse instantanée	3
3.4	Vecteur accélération	4
4	Mouvements usuels	4
4.1	Mouvement rectiligne uniforme	4
4.2	Mouvement rectiligne uniformément varié	4
4.3	Mouvement circulaire uniforme	5
5	Interactions et forces	5
5.1	Notion d'interaction	5
5.2	Force	5
5.3	Quelques forces usuelles	6
5.4	Poids	6
5.5	Réaction du support	6
5.6	Tension d'un fil	6
5.7	Frottements	6
6	Principe d'inertie	7
7	Deuxième loi de Newton	7
7.1	Énoncé	7
7.2	Sens physique	7
7.3	Projection dans un repère	8
8	Troisième loi de Newton	8

9	Quantité de mouvement	8
9.1	Définition	8
9.2	Lien avec la deuxième loi de Newton	8
10	Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme	9
10.1	Chute libre	9
10.2	Équations horaires de la chute verticale	9
10.3	Cas du lancer horizontal	10
10.4	Projectile lancé avec une vitesse initiale quelconque	10
11	Mouvement circulaire et force centripète	10
11.1	Accélération centripète	10
11.2	Conséquence dynamique	10
12	Mouvement dans un champ électrique uniforme	11
13	Méthode générale de résolution en mécanique	11
14	Exemples fondamentaux détaillés	11
14.1	Exemple 1 : solide immobile sur une table	11
14.2	Exemple 2 : chute libre verticale	12
14.3	Exemple 3 : lancer horizontal	12
14.4	Exemple 4 : virage circulaire	12
15	Clés de compréhension essentielles	13
16	Erreurs classiques à éviter	13
17	Ouvertures vers le supérieur	13
17.1	Repère de Frenet	13
17.2	Lois de conservation	13
17.3	Équations différentielles	14
18	Bilan du chapitre	14

1 Introduction générale : que cherche la mécanique ?

Définition 1.1. La **mécanique** est la partie de la physique qui étudie les mouvements des systèmes matériels et les causes de ces mouvements.

Clé de compréhension 1.2. La mécanique répond à deux grandes questions :

- **Comment** le système se déplace-t-il ? C'est la **cinématique**.
- **Pourquoi** se déplace-t-il ainsi ? C'est la **dynamique**.

Remarque 1.3. En Terminale, on sépare donc très souvent :

- la description du mouvement ;
- l'étude des forces ;
- l'application des lois de Newton ;
- l'étude de cas types.

2 Système, référentiel, trajectoire

2.1 Système étudié

Définition 2.1. Le **système** est l'objet, ou l'ensemble d'objets, que l'on choisit d'étudier.

Exemple 2.2. Le système peut être :

- une balle ;
- une voiture ;
- un skieur ;
- une planète ;
- un électron ;
- une fusée.

Remarque 2.3. Avant toute étude mécanique, il faut toujours identifier clairement le système.

2.2 Référentiel

Définition 2.4. Un **référentiel** est un solide de référence muni :

- d'un repère d'espace ;
- d'une horloge.

Il permet de décrire la position et le mouvement d'un système.

Exemple 2.5. On utilise souvent :

- le référentiel terrestre ;
- le référentiel géocentrique ;
- le référentiel héliocentrique.

Clé de compréhension 2.6. Un mouvement n'existe jamais « en soi » : il est toujours décrit **par rapport à un référentiel**.

Un même objet peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre.

2.3 Trajectoire

Définition 2.7. La **trajectoire** est l'ensemble des positions successives occupées par un point du système au cours du temps.

Définition 2.8. Selon sa forme, on distingue :

- une trajectoire **rectiligne** ;
- une trajectoire **circulaire** ;
- une trajectoire **curviligne**.

Exemple 2.9. — Une voiture sur une ligne droite : trajectoire rectiligne.

- Une nacelle de grande roue : trajectoire circulaire.
- Un ballon lancé : trajectoire curviligne.

3 Position, vecteur position, vitesse, accélération

3.1 Vecteur position

Définition 3.1. Dans un repère donné, la position du point matériel M est repérée par le **vecteur position**

$$\overrightarrow{OM}.$$

Si le point a pour coordonnées $(x(t), y(t), z(t))$, alors

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

3.2 Vecteur vitesse moyenne

Définition 3.2. Entre deux instants t_1 et t_2 , la **vitesse moyenne** est définie par

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{t_2 - t_1}.$$

Remarque 3.3. La vitesse moyenne dépend d'un intervalle de temps. Elle ne décrit pas précisément le mouvement à un instant donné.

3.3 Vecteur vitesse instantanée

Définition 3.4. Le **vecteur vitesse instantanée** du point M à l'instant t est la dérivée temporelle du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}.$$

Si

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k},$$

alors

$$\vec{v}(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}.$$

Propriété 3.5. Le vecteur vitesse instantanée est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.

Clé de compréhension 3.6. La direction de la vitesse indique la direction vers laquelle l'objet « part immédiatement ».

La valeur

$$v = \|\vec{v}\|$$

s'appelle la **vitesse** et s'exprime en m s^{-1} .

3.4 Vecteur accélération

Définition 3.7. Le **vecteur accélération** est la dérivée temporelle du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}.$$

Si

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\vec{i} + v_y(t)\vec{j} + v_z(t)\vec{k},$$

alors

$$\vec{a}(t) = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}.$$

Clé de compréhension 3.8. L'accélération mesure la manière dont le vecteur vitesse varie :

- variation de la **valeur** de la vitesse ;
- variation de la **direction** de la vitesse ;
- ou les deux.

Exemple 3.9. Même à vitesse constante, un mouvement circulaire possède une accélération, car la direction de la vitesse change.

4 Mouvements usuels

4.1 Mouvement rectiligne uniforme

Définition 4.1. Un mouvement est **rectiligne uniforme** si :

- la trajectoire est une droite ;
- la vitesse est constante.

Propriété 4.2. Dans un mouvement rectiligne uniforme,

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Démonstration. Si la vitesse est constante, alors le vecteur vitesse ne varie pas au cours du temps. Sa dérivée temporelle est donc nulle :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}.$$

Exemple 4.3. Une voiture roulant en ligne droite à vitesse strictement constante sur une route horizontale peut être modélisée par un mouvement rectiligne uniforme.

4.2 Mouvement rectiligne uniformément varié

Définition 4.4. Un mouvement est **rectiligne uniformément varié** si la trajectoire est rectiligne et si l'accélération est constante.

Propriété 4.5. Si l'accélération est constante dans un mouvement rectiligne, alors :

$$v(t) = v_0 + at$$

et

$$x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

Démonstration. Dans un mouvement rectiligne, on note l'accélération scalaire a constante.

Comme

$$a = \frac{dv}{dt},$$

on intègre :

$$v(t) = v_0 + at.$$

Ensuite,

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at.$$

On intègre à nouveau :

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Clé de compréhension 4.6. Le terme en t^2 apparaît dès qu'il y a accélération constante. C'est la signature mathématique d'un mouvement uniformément varié.

4.3 Mouvement circulaire uniforme

Définition 4.7. Un mouvement est **circulaire uniforme** si la trajectoire est un cercle et si la valeur de la vitesse est constante.

Propriété 4.8. Dans un mouvement circulaire uniforme :

- la norme de la vitesse est constante ;
- le vecteur vitesse change de direction ;
- l'accélération est dirigée vers le centre du cercle.

Définition 4.9. On appelle **accélération centripète** l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme :

$$a = \frac{v^2}{R}$$

où R est le rayon du cercle.

Clé de compréhension 4.10. Même si « l'objet ne va pas plus vite », il accélère, car il tourne. L'accélération mesure aussi le changement de direction.

5 Interactions et forces

5.1 Notion d'interaction

Définition 5.1. Une **interaction** est une action réciproque entre deux systèmes.

Définition 5.2. Une interaction peut être :

- **de contact** : support, tension, frottement, poussée, réaction ;
- **à distance** : gravitation, interaction électrostatique, interaction magnétique.

5.2 Force

Définition 5.3. Une **force** exercée sur un système est modélisée par un vecteur caractérisé par :

- son point d'application ;
- sa direction ;
- son sens ;
- sa valeur.

Définition 5.4. L'unité de la force est le **newton** (N).

Remarque 5.5. Une force n'est pas « une réserve de mouvement ». Une force traduit l'action d'un système sur un autre.

5.3 Quelques forces usuelles

Proposition 5.6. Les forces fréquemment rencontrées en Terminale sont :

- le **poids** ;
- la **réaction du support** ;
- la **tension** d'un fil ;
- la **force de frottement** ;
- la **force électrique** ;
- la **force gravitationnelle**.

5.4 Poids

Définition 5.7. Le **poids** d'un système de masse m dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ est :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Remarque 5.8. Près de la surface terrestre, on prend souvent

$$g \simeq 9,81 \text{ m s}^{-2}$$

ou parfois

$$g \simeq 9,8 \text{ m s}^{-2}.$$

Clé de compréhension 5.9. Le poids n'est pas la masse.

- La **masse** mesure l'inertie du système, en kg.
- Le **poids** est une force, en N.

5.5 Réaction du support

Définition 5.10. La **réaction du support** est la force exercée par un support sur le système en contact avec lui.

Remarque 5.11. Elle peut se décomposer en :

- une composante normale au support ;
- une composante tangentielle liée au frottement.

5.6 Tension d'un fil

Définition 5.12. La **tension** est la force exercée par un fil, une corde ou un câble tendu sur le système attaché.

5.7 Frottements

Définition 5.13. Les **forces de frottement** s'opposent au mouvement ou à la tendance au mouvement.

Remarque 5.14. En Terminale, on modélise souvent les frottements de manière simple :

- frottements négligeables ;
- force de frottement constante ;
- force opposée à la vitesse.

6 Principe d'inertie

Théorème 6.1 (Première loi de Newton). *Dans un référentiel galiléen, si la résultante des forces extérieures exercées sur un système est nulle, alors le système :*

- *reste au repos s'il était au repos ;*
- *conserve un mouvement rectiligne uniforme s'il était en mouvement.*

Remarque 6.2. Un **référentiel galiléen** est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. À l'échelle usuelle, le référentiel terrestre est souvent assimilé à un référentiel galiléen.

Clé de compréhension 6.3. Le mouvement uniforme n'a pas besoin d'être « entretenu » par une force résultante.

Ce qui nécessite une force résultante non nulle, c'est la **modification** du vecteur vitesse.

Propriété 6.4. Si

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0},$$

alors

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Remarque 6.5. En pratique :

- si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces peut être nulle ;
- réciproquement, si la somme des forces est nulle, alors l'accélération est nulle.

7 Deuxième loi de Newton

7.1 Énoncé

Théorème 7.1 (Deuxième loi de Newton). *Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures exercées sur un système de masse constante m vérifie*

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}.$$

Clé de compréhension 7.2. Cette relation est l'équation fondamentale de la dynamique.

Elle relie :

- la **cause** : les forces ;
- la **conséquence** : l'accélération.

7.2 Sens physique

Clé de compréhension 7.3. Cette loi montre que :

- si la résultante des forces est nulle, l'accélération est nulle ;
- plus la force résultante est grande, plus l'accélération est grande ;
- plus la masse est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement.

Remarque 7.4. La masse traduit l'**inertie** du système : sa résistance à la modification de son mouvement.

7.3 Projection dans un repère

Propriété 7.5. Dans un repère cartésien,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

équivalent à trois équations scalaires :

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y, \quad \sum F_z = ma_z.$$

Méthode 7.6. Pour exploiter la deuxième loi de Newton :

1. choisir le système ;
2. choisir le référentiel ;
3. faire le bilan des forces ;
4. choisir un repère adapté ;
5. projeter l'équation vectorielle sur les axes.

8 Troisième loi de Newton

Théorème 8.1 (Troisième loi de Newton – action-réaction). Si un système A exerce sur un système B une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$, alors le système B exerce sur A une force

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}.$$

Clé de compréhension 8.2. Les forces d'interaction apparaissent toujours par paires :

- même direction ;
- même valeur ;
- sens opposés ;
- appliquées sur deux systèmes différents.

Remarque 8.3. L'erreur classique est de croire que ces deux forces « se compensent » sur un même système. C'est faux : elles s'appliquent à deux objets différents.

9 Quantité de mouvement

9.1 Définition

Définition 9.1. La **quantité de mouvement** d'un système de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}$ est :

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Définition 9.2. L'unité de la quantité de mouvement est

$$\text{kg m s}^{-1}.$$

9.2 Lien avec la deuxième loi de Newton

Propriété 9.3. Pour un système de masse constante,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Démonstration. On a

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Si la masse est constante,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}.$$

Or, d'après la deuxième loi de Newton,

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Donc

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Clé de compréhension 9.4. La force résultante mesure la rapidité de variation de la quantité de mouvement.

10 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

10.1 Chute libre

Définition 10.1. On parle de **chute libre** lorsqu'un système est soumis uniquement à son poids.

Remarque 10.2. En pratique, on néglige les frottements de l'air.

Propriété 10.3. *En chute libre, dans un champ de pesanteur uniforme,*

$$\vec{a} = \vec{g}.$$

Démonstration. Le système n'est soumis qu'à son poids :

$$\sum \vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}.$$

D'après la deuxième loi de Newton,

$$m\vec{a} = m\vec{g}.$$

Comme $m \neq 0$,

$$\vec{a} = \vec{g}.$$

10.2 Équations horaires de la chute verticale

On choisit un axe vertical orienté vers le haut. Alors

$$a_z = -g.$$

Propriété 10.4. *Pour une chute verticale,*

$$v_z(t) = v_{z0} - gt$$

et

$$z(t) = z_0 + v_{z0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Démonstration. On part de

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = -g.$$

En intégrant :

$$v_z(t) = v_{z0} - gt.$$

Puis

$$v_z = \frac{dz}{dt}.$$

On intègre :

$$z(t) = z_0 + v_{z0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

10.3 Cas du lancer horizontal

Propriété 10.5. Pour un lancer horizontal sans frottements :

— sur l'axe horizontal :

$$a_x = 0, \quad v_x = v_0, \quad x(t) = x_0 + v_0 t;$$

— sur l'axe vertical :

$$a_z = -g, \quad v_z = -gt, \quad z(t) = z_0 - \frac{1}{2}gt^2.$$

Clé de compréhension 10.6. Le mouvement horizontal et le mouvement vertical sont indépendants :

- horizontalement : mouvement uniforme ;
- verticalement : chute libre.

10.4 Projectile lancé avec une vitesse initiale quelconque

Si

$$\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{i} + v_{0z}\vec{k},$$

alors

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t, \quad z(t) = z_0 + v_{0z}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Propriété 10.7. La trajectoire d'un projectile sans frottements, dans un champ de pesanteur uniforme, est une parabole.

Démonstration. On a

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t.$$

Donc

$$t = \frac{x - x_0}{v_{0x}}$$

si $v_{0x} \neq 0$.

En remplaçant dans l'expression de $z(t)$:

$$z = z_0 + v_{0z} \frac{x - x_0}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x - x_0}{v_{0x}} \right)^2.$$

Cette expression est du second degré en x , donc la trajectoire est une parabole.

11 Mouvement circulaire et force centripète

11.1 Accélération centripète

Propriété 11.1. Dans un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse de valeur v ,

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

Remarque 11.2. Cette accélération est dirigée vers le centre du cercle.

11.2 Conséquence dynamique

Propriété 11.3. Pour maintenir un mouvement circulaire uniforme, la résultante des forces doit être dirigée vers le centre et vérifier

$$\sum F_{\text{radiale}} = m \frac{v^2}{R}.$$

Clé de compréhension 11.4. Le rôle de la force résultante n'est pas ici d'augmenter la vitesse, mais de courber la trajectoire.

Exemple 11.5. Pour une voiture dans un virage, l'adhérence fournit la force latérale nécessaire au mouvement circulaire.

12 Mouvement dans un champ électrique uniforme

Définition 12.1. Une charge électrique q placée dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ subit une force :

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Propriété 12.2. Dans un champ électrique uniforme, si les autres forces sont négligées,

$$m\vec{a} = q\vec{E} \quad \implies \quad \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}.$$

Clé de compréhension 12.3. L'accélération dépend :

- du champ $\vec{E}$;
- de la charge q ;
- de la masse m .

Remarque 12.4. Si $q > 0$, la force est dans le sens de $\vec{E}$. Si $q < 0$, elle est de sens opposé.

13 Méthode générale de résolution en mécanique

Méthode 13.1. Pour résoudre correctement un exercice de mécanique, on suit presque toujours ce plan :

1. **Définir le système.**
2. **Choisir le référentiel**, en précisant s'il est supposé galiléen.
3. **Faire le bilan des forces** extérieures.
4. **Choisir un repère** adapté à la situation.
5. **Appliquer la loi de Newton** :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

6. **Projeter** sur les axes.
7. **Résoudre les équations** obtenues.
8. **Interpréter physiquement** le résultat.

Remarque 13.2. Le choix du repère est stratégique :

- axe horizontal / vertical pour les chutes et projectiles ;
- axe tangent / normal pour les trajectoires courbes ;
- axe parallèle au plan incliné pour les glissements sur pente.

14 Exemples fondamentaux détaillés

14.1 Exemple 1 : solide immobile sur une table

Exemple 14.1. Un objet de masse m est immobile sur une table horizontale.

Système : l'objet.

Forces :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, vers le bas ;
- la réaction du support $\vec{R}$, vers le haut.

Comme l'objet est immobile,

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Donc

$$\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}.$$

Ainsi,

$$R = P = mg.$$

Clé de compréhension 14.2. Le support n'annule pas le poids ; il exerce une force opposée qui équilibre le système.

14.2 Exemple 2 : chute libre verticale

Exemple 14.3. On lâche une bille sans vitesse initiale depuis une hauteur h .

Le seul effort est le poids :

$$m\vec{a} = m\vec{g}.$$

Sur l'axe vertical orienté vers le haut :

$$a_z = -g.$$

Comme la vitesse initiale est nulle :

$$v_z(t) = -gt, \quad z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Le sol est atteint lorsque

$$z(t) = 0.$$

Donc

$$h - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

14.3 Exemple 3 : lancer horizontal

Exemple 14.4. Une balle est lancée horizontalement depuis une hauteur h avec une vitesse initiale v_0 .

Équations horaires :

$$x(t) = v_0t, \quad z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Le temps de chute est donné par

$$h - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

La portée horizontale vaut alors

$$x_{\text{impact}} = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

14.4 Exemple 4 : virage circulaire

Exemple 14.5. Une voiture de masse m prend un virage de rayon R à vitesse v .

Si le mouvement est circulaire uniforme, il faut une accélération centripète :

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

Donc la résultante des forces latérales doit vérifier

$$F_{\text{lat}} = m\frac{v^2}{R}.$$

Clé de compréhension 14.6. Si l'adhérence est insuffisante, la voiture ne peut pas suivre le cercle : elle « part tout droit » tangentiellement.

15 Clés de compréhension essentielles

Clé de compréhension 15.1. 1. Une force ne crée pas forcément de la vitesse, elle crée de l'accélération.

Clé de compréhension 15.2. 2. Accélérer ne signifie pas toujours aller plus vite. Tourner à vitesse constante, c'est déjà accélérer.

Clé de compréhension 15.3. 3. La résultante des forces commande l'évolution du mouvement.

Clé de compréhension 15.4. 4. Si la somme des forces est nulle, le mouvement peut être uniforme.

Clé de compréhension 15.5. 5. Le poids et la masse sont deux notions différentes.

Clé de compréhension 15.6. 6. Une trajectoire courbe nécessite en général une accélération non nulle.

Clé de compréhension 15.7. 7. Dans un projectile, l'horizontal et le vertical se traitent séparément.

Clé de compréhension 15.8. 8. Les lois de Newton sont des outils de modélisation : elles exigent un système, un référentiel, un bilan des forces et une projection correcte.

16 Erreurs classiques à éviter

Remarque 16.1. Voici les erreurs les plus fréquentes :

- confondre vitesse et accélération ;
- croire qu'un objet en mouvement subit forcément une force dans le sens du mouvement ;
- oublier de préciser le système étudié ;
- oublier le référentiel ;
- projeter incorrectement une équation vectorielle ;
- confondre masse et poids ;
- penser que les forces d'action-réaction s'annulent sur le même objet ;
- oublier que le mouvement circulaire uniforme est accéléré.

17 Ouvertures vers le supérieur

17.1 Repère de Frenet

Remarque 17.1. Dans le supérieur, on décompose souvent l'accélération dans le repère de Frenet :

$$\vec{a} = a_T \vec{u}_T + a_N \vec{u}_N$$

avec :

- a_T : composante tangentielle ;
- a_N : composante normale.

17.2 Lois de conservation

Remarque 17.2. Au-delà de Terminale, on introduit de manière plus systématique :

- la conservation de l'énergie mécanique ;
- la conservation de la quantité de mouvement ;
- le moment cinétique.

17.3 Équations différentielles

Remarque 17.3. Les équations du mouvement

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

conduisent naturellement à des équations différentielles, très importantes dans le supérieur.

18 Bilan du chapitre

Notion	À savoir absolument
Système	Toujours définir l'objet étudié.
Référentiel	Le mouvement dépend du référentiel choisi.
Vecteur vitesse	$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$, tangent à la trajectoire.
Vecteur accélération	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, mesure la variation du vecteur vitesse.
Poids	$\vec{P} = m\vec{g}$.
Principe d'inertie	Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors repos ou MRU.
Deuxième loi de Newton	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$.
Troisième loi de Newton	$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$.
Quantité de mouvement	$\vec{p} = m\vec{v}$.
Chute libre	$\vec{a} = \vec{g}$.
Projectile	Mouvement horizontal uniforme + vertical uniformément varié.
Mouvement circulaire uniforme	$a = \frac{v^2}{R}$, dirigée vers le centre.

Conclusion

La mécanique de Terminale spécialité permet de comprendre une idée centrale de toute la physique : **le mouvement ne se résume pas à “aller vite”, il résulte d'interactions modélisées par des forces.**

Le coeur du chapitre est la relation

$$\sum \vec{F} = m\vec{a},$$

qui relie directement les actions mécaniques subies par un système à l'évolution de son mouvement.

C'est un chapitre fondamental, car il apprend à :

- modéliser ;
- choisir un référentiel ;
- faire un bilan des forces ;
- écrire des équations ;
- interpréter physiquement un résultat.